ĐỀ THI CUỐI KỲ - LẬP TRÌNH WEB (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP)

Nov 1, 2026 · @Le Nhat Tung

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Mỗi sinh viên tự xây dựng một website bán hàng hoàn chỉnh theo toàn bộ giáo trình (phần hướng dẫn và phần bài tập), quay video trình bày và nộp báo cáo theo mẫu trước **23:00 ngày** Nov 7, 2026. Nộp sau thời hạn này xem như bỏ thi.

1. Thông tin chung

Mục	Nội dung
Môn học	Lập trình Web: HTML, CSS, JavaScript, PHP
Hình thức	Đồ án **cá nhân**: mỗi sinh viên tự làm và nộp bài riêng
Phạm vi	Toàn bộ giáo trình 5 buổi: phần hướng dẫn (25 bài lab) và toàn bộ bài tập về nhà, bài tập tổng kết
Hạn nộp	23:00 ngày Nov 7, 2026 (thứ Bảy). Sau thời hạn này xem như **bỏ thi**
Điểm tối đa	**9 điểm** khi hoàn thành dự án; **10 điểm** khi có triển khai lên hosting thật
Hồ sơ nộp	(1) Báo cáo theo mẫu, (2) tệp nén mã nguồn kèm tệp .sql, (3) đường dẫn video 5–10 phút
Nơi nộp	Nộp ở CẢ HAI nơi: (1) LMS https://lms.pttc1.edu.vn/my/courses.php và (2) Google Form giảng viên gửi (xem mục 9)

2. Đề bài

Xây dựng một website bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh bằng HTML, CSS, JavaScript, PHP thuần (không dùng framework) và MySQL/MariaDB, đáp ứng **tất cả** yêu cầu ở các Phần A, B, C, D dưới đây. Phần E (triển khai hosting) là phần cộng điểm.

Dự án mẫu MiniShop trong giáo trình là tài liệu tham khảo. Bài nộp phải là website của riêng sinh viên, thể hiện qua các yêu cầu cá nhân hóa bắt buộc sau:

1. **Tên cửa hàng là họ tên của chính sinh viên** (ví dụ "Cửa hàng Nguyễn Văn An"), không dùng tên "MiniShop". Nhóm sản phẩm tự chọn.
2. **Logo cửa hàng là ảnh chân dung của chính sinh viên**, hiển thị ở khu vực logo trên đầu trang của mọi trang, kể cả các trang quản trị.
3. **Mọi ảnh chụp màn hình trong báo cáo phải thấy rõ tên cửa hàng và ảnh chân dung ở khu vực logo.** Ảnh thiếu một trong hai không được tính làm minh chứng.
4. **Dữ liệu tối thiểu**: 3 danh mục, 12 sản phẩm có ảnh, mô tả và giá riêng; 3 tài khoản (trong đó 1 quản trị viên); 5 đơn hàng ở ít nhất 3 trạng thái khác nhau.
5. **Chân trang mọi trang** ghi Mã số sinh viên và Họ tên.
6. **Giao diện riêng**: đổi bảng màu (biến CSS trong `:root`); bố cục vẫn phải đáp ứng các yêu cầu phía dưới.

3. Phần A — Giao diện HTML, CSS, JavaScript (Buổi 1–2)

Mã yêu cầu (A1, A2…) dùng để đối chiếu trong bảng tự đánh giá của báo cáo.

Mã	Yêu cầu	Nguồn
A1	HTML đúng cấu trúc, dùng thẻ ngữ nghĩa `header`, `nav`, `main`, `footer`; ảnh có `alt`; đường dẫn tương đối/qua `url()`	Lab 1.2–1.4
A2	Trang Giới thiệu, Liên hệ, chi tiết sản phẩm có bảng thông số	Lab 1.3–1.4, BT Buổi 1
A3	Form đăng ký, đăng nhập có `label`, kiểm tra bằng thuộc tính HTML (`required`, `pattern`, `minlength`)	Lab 1.5, BT Buổi 1
A4	CSS tệp riêng, biến màu, Flexbox cho đầu trang, Grid cho lưới sản phẩm	Lab 2.1–2.2
A5	Giao diện đáp ứng: lưới 4 cột / 3 cột (901–1100px) / 2 cột / 1 cột; không có thanh cuộn ngang	Lab 2.3, BT Buổi 2
A6	Đánh dấu trang hiện tại trên thanh điều hướng (lớp `active`)	BT Buổi 2

Mã	Yêu cầu	Nguồn
A7	JavaScript: kiểm tra hai mật khẩu khớp nhau; form liên hệ chặn nội dung dưới 10 ký tự	Lab 2.5, BT Buổi 2
A8	JavaScript: trang giỏ hàng tính lại thành tiền ngay khi đổi số lượng; nút xóa giỏ có hộp xác nhận	Lab 2.5, BT Buổi 2

4. Phần B — Trang động và cơ sở dữ liệu (Buổi 3)

Mã	Yêu cầu	Nguồn
B1	Bố cục dùng chung: `includes/init.php`, `functions.php`, `header.php`, `footer.php`; cấu hình tập trung trong `config/`	Lab 3.2
B2	Cơ sở dữ liệu 5 bảng `categories`, `products`, `users`, `orders`, `order_items` có khóa chính, khóa ngoại, bảng mã `utf8mb4`	Lab 3.3
B3	Kết nối PDO; **mọi** truy vấn có dữ liệu từ người dùng đều dùng câu lệnh chuẩn bị sẵn; mọi dữ liệu in ra HTML đều qua `e()`	Lab 3.4–3.5
B4	Trang chủ lấy sản phẩm từ CSDL; lọc theo danh mục; tìm kiếm theo tên	Lab 3.4–3.5
B5	Trang chi tiết `product.php?id=` trả về mã 404 khi không có sản phẩm	Lab 3.5
B6	Sắp xếp theo giá tăng/giảm (chọn chuỗi `ORDER BY` viết sẵn, không ghép tham số vào SQL)	BT Buổi 3
B7	Hiển thị “Tìm thấy N sản phẩm”; cuối trang chi tiết hiển thị tối đa 3 sản phẩm cùng danh mục	BT Buổi 3

5. Phần C — Tài khoản, giỏ hàng, đặt hàng (Buổi 4)

Mã	Yêu cầu	Nguồn
C1	Đăng ký: kiểm tra dữ liệu phía máy chủ, giữ lại dữ liệu đã nhập khi lỗi, chặn email trùng, lưu mật khẩu bằng `password_hash`	Lab 4.1
C2	Đăng nhập, đăng xuất bằng session; `session_regenerate_id`; thanh điều hướng đổi theo trạng thái đăng nhập; mẫu Post/Redirect/Get và thông báo một lần	Lab 4.1–4.2
C3	Giỏ hàng bằng session: thêm, cập nhật số lượng, xóa dòng, xóa giỏ; giá luôn lấy từ CSDL	Lab 4.3
C4	Đặt hàng trong một giao dịch (`beginTransaction` , `commit` , `rollBack`); kiểm tra tồn kho; trừ tồn kho; lưu đơn giá lúc mua	Lab 4.4
C5	Lịch sử đơn hàng và chi tiết đơn; người dùng khác không xem được đơn bằng cách đổi `id` trên URL	Lab 4.5
C6	Hủy đơn khi đơn còn “Chờ xử lý”, cộng trả tồn kho trong một giao dịch	BT Buổi 4
C7	Trang tài khoản `profile.php` sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ	BT Buổi 4
C8	Form liên hệ lưu vào bảng `contacts`	BT Buổi 4
C9	Sau khi đăng nhập, đưa người dùng quay lại đúng trang họ định vào	BT Buổi 4

6. Phần D — Quản trị và bảo mật (Buổi 5)

Mã	Yêu cầu	Nguồn
D1	Phân quyền quản trị (`require_admin()` đầu mọi trang `admin/`); tài khoản thường nhận mã 403	Lab 5.1

Mã	Yêu cầu	Nguồn
D2	Quản lý sản phẩm: danh sách có phân trang, thêm, sửa, xóa (xóa bằng POST, không xóa được sản phẩm đã có trong đơn)	Lab 5.1–5.2
D3	Tải ảnh an toàn: giới hạn dung lượng, kiểm tra nội dung ảnh, đặt tên ngẫu nhiên, cấm chạy PHP trong `uploads/`	Lab 5.2, 5.4
D4	Quản lý đơn hàng: xem mọi đơn, lọc theo trạng thái, đổi trạng thái	Lab 5.3
D5	Mã CSRF trong mọi form POST; `.htaccess` chặn truy cập `config/`, `includes/`, `database/`; trang 404 riêng	Lab 5.4
D6	Quản lý danh mục: thêm, đổi tên, xóa; không xóa được danh mục đang có sản phẩm	Bài tập tổng kết 1
D7	Khi sửa sản phẩm và tải ảnh mới, xóa tệp ảnh cũ trong `uploads/`	Bài tập tổng kết 2
D8	Phân trang trang chủ 8 sản phẩm/trang, giữ bộ lọc danh mục và từ khóa khi chuyển trang	Bài tập tổng kết 3
D9	Trang tổng quan quản trị: số đơn theo trạng thái, doanh thu đơn hoàn tất, 5 sản phẩm sắp hết hàng	Bài tập tổng kết 4
D10	Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp thì khóa form đăng nhập 5 phút	Bài tập tổng kết 5
D11	Đổi mật khẩu, bắt buộc nhập đúng mật khẩu hiện tại	Bài tập tổng kết 6

7. Phần E — Triển khai lên hosting thật (cộng 1 điểm)

Website được tính là đã triển khai khi đáp ứng đủ các điều kiện sau (theo Lab 5.5):

1. Chạy trên hosting có panel quản trị (cPanel, hPanel, aaPanel, DirectAdmin…), truy cập được từ Internet bằng tên miền hoặc tên miền phụ. Hosting miễn phí được chấp nhận; `localhost` và các công cụ tạo đường hầm tạm thời (ngrok…) thì không.
2. Cơ sở dữ liệu chạy trên hosting, có đủ dữ liệu tối thiểu ở mục 2.

3. `APP_DEBUG` là `false`; mở `/config/config.php` và `/database/` trả về 403.
4. Có HTTPS (biểu tượng ổ khóa).
5. Giữ website hoạt động cho đến khi có điểm; báo cáo ghi đường dẫn và một tài khoản khách hàng, một tài khoản quản trị để giảng viên chấm thử.

Giảng viên chấm trên địa chỉ thật. Website không truy cập được lúc chấm thì không được điểm cộng.

8. Video trình bày

Video quay màn hình dài **từ 5 đến 10 phút**, có lời thuyết minh của chính sinh viên. **Không yêu cầu ghi hình khuôn mặt.** Nội dung gợi ý theo thứ tự:

Thời lượng	Nội dung
~0,5 phút	Giới thiệu: Mã số sinh viên, họ tên, tên cửa hàng, chủ đề
~2,5 phút	Luồng khách hàng: xem, lọc, tìm sản phẩm, đăng ký, đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, xem và hủy đơn
~2 phút	Luồng quản trị: tổng quan, sản phẩm (có tải ảnh), danh mục, đơn hàng
~2 phút	Mã nguồn và CSDL: cấu trúc thư mục, các bảng trong phpMyAdmin, giải thích một đoạn xử lý tự chọn (ví dụ giao dịch đặt hàng)
~1 phút	Bảo mật: thử truy cập trang quản trị bằng tài khoản thường, thử nhập thẻ HTML vào form
~1 phút	Triển khai (nếu có): mở website trên địa chỉ thật, chỉ vào panel hosting

Tải video lên YouTube (chế độ “Không công khai”) hoặc Google Drive (chia sẻ “Bất kỳ ai có đường liên kết”), rồi ghi đường dẫn vào báo cáo. Kiểm tra đường dẫn mở được khi chưa đăng nhập trước khi nộp.

9. Hồ sơ nộp và quy định

Tệp	Nội dung	Tên tệp
Báo cáo	Điền đủ mẫu báo cáo (thông tin sinh viên, số liệu, ảnh chụp và mô tả tính năng, tệp .sql, toàn bộ mã nguồn, đường dẫn video), nộp dạng .docx hoặc .pdf	`MSSV_HoTen_BaoCao.docx`
Mã nguồn	Nén cả thư mục dự án, kèm tệp .sql xuất từ CSDL và ảnh sản phẩm	`MSSV_HoTen_SourceCode.zip`
Video	Đường dẫn ghi trong báo cáo	—

Ví dụ tên tệp: `N22DCCN001_NguyenVanAn_BaoCao.docx`.

Nộp ở cả hai nơi:

1. **LMS** — lms.pttc1.edu.vn: tải lên tệp báo cáo và tệp nén mã nguồn vào bài nộp của môn học.
2. **Google Form** (giảng viên gửi đường dẫn): điền thông tin sinh viên; tích từng yêu cầu đã hoàn thành (A1–D11, E); khai số sản phẩm, số đơn hàng; dán đường dẫn Google Drive riêng cho từng tài liệu (báo cáo, tệp nén mã nguồn, tệp .sql, ảnh chân dung dùng làm logo) và đường dẫn video. Các đường dẫn Drive phải mở ở chế độ "Bất kỳ ai có đường liên kết".

Nội dung khai trên Google Form phải khớp với báo cáo; yêu cầu được tích nhưng không có minh chứng trong báo cáo thì không được tính điểm.

Quy định:

- Nộp sau **23:00 ngày 7/11/2026** xem như bỏ thi (theo giờ ghi nhận của LMS và Google Form).
- Bắt buộc nộp đủ ở cả hai nơi (LMS và Google Form); thiếu một trong hai xem như chưa nộp đủ hồ sơ.
- Làm cá nhân. Bài sao chép của người khác, hoặc nộp nguyên dự án mẫu MiniShop chỉ đổi tên, nhận 0 điểm.
- Thiếu báo cáo hoặc thiếu mã nguồn thì không chấm.
- Mã nguồn trong báo cáo, trong tệp nén và trên hosting phải là cùng một phiên bản.
- Giảng viên có thể hỏi vấn đáp trực tiếp để xác minh bài làm; sinh viên không giải thích được mã của mình có thể bị trừ điểm phần tương ứng.

10. Thang điểm

Hoàn thành đủ Phần A–D cùng báo cáo và video được tối đa **9 điểm**; triển khai hosting đạt yêu cầu Phần E được cộng 1 điểm, tối đa **10 điểm**.

Phần	Nội dung	Phần hướng dẫn	Phần bài tập	Điểm
A	Giao diện HTML, CSS, JavaScript (A1–A8)	1,0	0,5	1,5
B	Trang động, cơ sở dữ liệu (B1–B7)	1,0	0,5	1,5
C	Tài khoản, giỏ hàng, đặt hàng (C1–C9)	1,25	0,75	2,0
D	Quản trị, bảo mật (D1–D11)	1,0	1,0	2,0
—	Báo cáo đúng mẫu, đủ ảnh chụp, mô tả, số liệu, mã nguồn, tệp .sql			1,0
—	Video 5–10 phút đúng nội dung, thuyết minh rõ			1,0
	Cộng (hoàn thành dự án)			**9,0**
E	Triển khai hosting thật			+1,0
	Tối đa			**10,0**

Cách chấm:

- Mỗi yêu cầu chấm theo mức: chạy đúng đủ điểm; chạy một phần nửa điểm; không chạy hoặc không có ảnh chụp chứng minh 0 điểm.
- Yêu cầu cá nhân hóa ở mục 2 không đạt thì trừ tối đa 1 điểm.
- Video ngắn hơn 5 phút hoặc dài hơn 10 phút: phần video tối đa 0,5 điểm; không có video hoặc đường dẫn không mở được: 0 điểm phần video.
- Lỗ hổng SQL injection hoặc XSS phát hiện khi chấm: trừ 0,25 điểm mỗi lỗi, tối đa 1 điểm.